

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

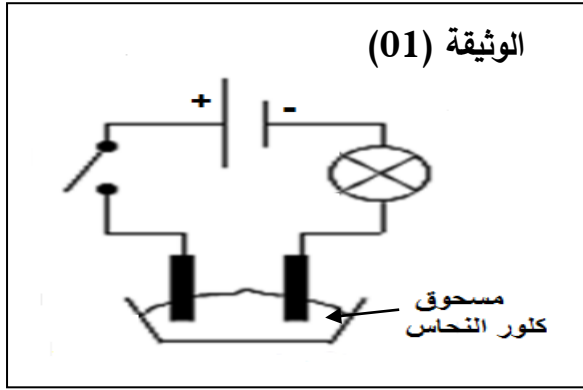
لدراسة بعض خواص المحاليل الكيميائية قام يوسف بتوجيه من أستاذه بوضع كمية من مسحوق كلور النحاس

الثنائي (CuCl_2) في وعاء التحليل الكهربائي وشكل الدارة المبينة في الوثيقة (01).

بعد غلق القاطعة لم يتوهج المصباح، فأضاف الماء المقطر إلى المسحوق فتوهج المصباح.

1-فسر توهج المصباح بعد إضافة الماء المقطر.

ماذا تستنتج؟.



2-لاحظ التلاميذ بعد ذلك انطلاق غاز عند المصعد تم الكشف عنه بأزرق النيلة، وتشكل معدن عند المهبط.

أ- سم الغاز المنطلق والمعدن المتشكل وأعط صيغة كل منهما.

ب- اكتب المعادلة الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي البسيط.

3- طلب الأستاذ من التلميذ وضع قطعة من المعدن الناتج في

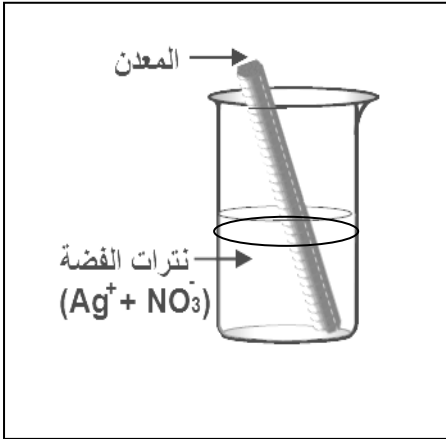
بيشر يحتوي على محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) عديم

اللون، بعد مدة تحول لونه إلى الأزرق وتشكل على السلك

طبقة فضية اللون تتمثل في معدن الفضة (Ag)، (الوثيقة 02).

ج- فسر ظهور اللون الأزرق مدعما إجابتك بمعادلة نصفية.

د- اكتب معادلة التفاعل الحادث بالأفراد الكيميائية المتفاعلة والناجمة فقط.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

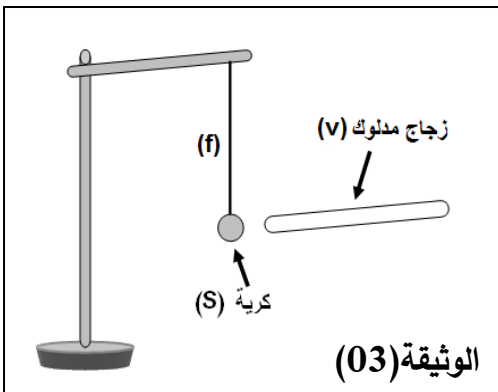
1-من أجل تحقيق ظاهرة التكهرب علقت رزان كرية من البولستيران

(s) مغلفة بالألومنيوم متعادلة كهربائيا بخيط عازل (f) ثم قربت

إليها قضيبا زجاجيا مدلوكا (v) دون لمس فلاحظ زملاؤها

انجذاب الكرية نحو القضيب الزجاجي كما تبينه الوثيقة (03).

أ- اذكر طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (v) و الكرية (s).

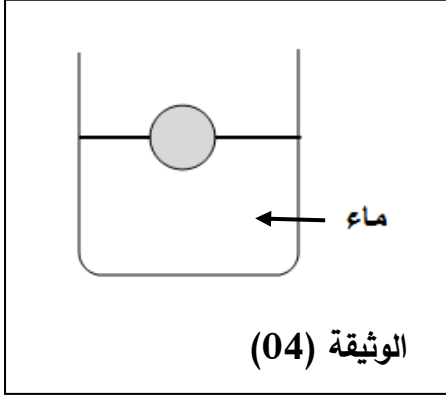


ب- فسر انجذاب الكرية نحو الزجاج المدلوك مدعما إجابتك برسم توضيحي.

ج- مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الخيط(f) و الكرية(s)،(تأخذ طول الشعاع 2cm).

2-قامت رزان بقطع الخيط فسقطت الكرية في إناء به ماء، لتطفو وتستقر على سطحه مزيحة حجما من

الماء قدره: $V_l = 0.0002 \text{ m}^3$. الوثيقة (04).



د- حدد القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة مع الترميز.

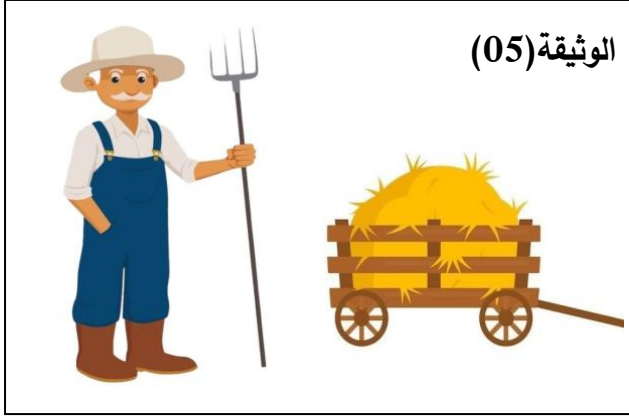
هـ- احسب شدة دافعة أرخميدس.

و- مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال السلم: $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ N}$

يعطى: $g = 10 \text{ N/Kg}$ $\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$

الجزء الثاني:(08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:



مع اقتراب موسم الحصاد يستخدم الفلاحون بعض الآلات البسيطة لجمع المحاصيل، مثل: (المنجل، العربة...).

قام أحد الفلاحين بجمع محصوله في عربة كتلتها

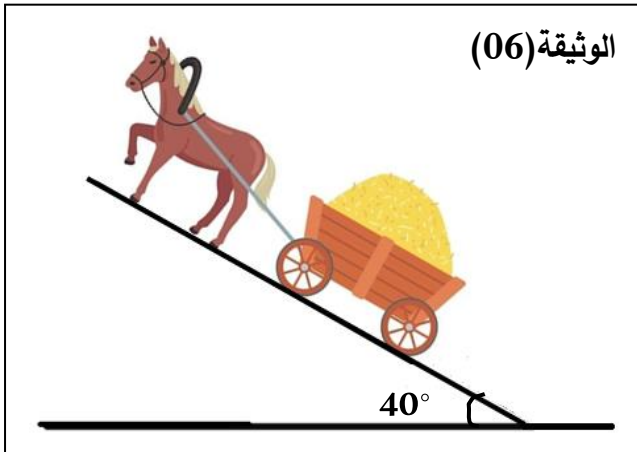
$m = 30 \text{ Kg}$ من أجل نقله، كما توضح الوثيقة (05).

1- احسب ثقل العربة علما أن الجاذبية الأرضية:

$g = 10 \text{ N/Kg}$

2- أراد الفلاح جر العربة على مستوي مائل فلم يستطع، فربطها بحصان بواسطة حبل (f).

لاحظ الوثيقة (06). لكن في منتصف الطريق توقف الحصان، فبقيت العربة ساكنة.



أ- حدد القوى المؤثرة على العربة مع الترميز،

واذكر شروط توازنها.

ب- على الوثيقة المرفقة مثل قوة ثقلها

باستعمال السلم: $1 \text{ cm} \rightarrow 100 \text{ N}$

ثم مثل مركبتي هذه القوة على معلم تختاره.

ت- استنتج قوة شد الحبل و قوة تأثير السطح

(استعمل المسطرة).

3- ما فائدة استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية؟(اذكر فائدتين).

☆☆☆ وفقكم الله ☆☆☆